



보고서

※ 상태 **진행 중**

폴더 구조 분석

results/

역할: 프로그램 실행 결과물 저장 폴더 

- Gemini + Kakao API로 생성한 **여행 리포트(.md 파일)** 저장
- 실행 날짜별로 리포트 누적 관리 가능
- 예: `travel_2024-12-25.md` , `travel_2025-04-15.md`

venv/

역할: 가상환경(Virtual Environment) 폴더 

- 프로젝트 전용 **Python 실행 환경**
- 다른 프로젝트와 라이브러리 충돌 방지! 
- **Git에 올리지 않음** (`.gitignore` 로 제외)

하위 폴더 3형제! 

폴더	역할
 Include/	C 헤더 파일 저장 (Python 확장 모듈용)
 Lib/	설치된 라이브러리 저장 (google-generativeai, requests 등)
 Scripts/	실행 파일 저장 (<code>activate</code> , <code>python.exe</code> , <code>pip.exe</code> 등)

파일 구조 분석

.env

역할: API 키 저장소 (⚠ 절대 공개 금지!) 🚫

- Gemini API 키, Kakao REST API 키 저장
- `.gitignore` 로 반드시 제외! 💀
- 실제 개발자만 로컬에 보유

내용 예시 🖱

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyABC123...
KAKAO_API_KEY=abc123def456...
```

📋 `.env.example`

역할: .env 파일 템플릿 (공유용) 📄

- 다른 개발자에게 "이런 형식으로 만들어라" 알려주는 예시
- 실제 키는 없음! 형식만 제공
- Git에 올려서 공유 가능! ✅

내용 예시 🖱

```
GEMINI_API_KEY=여기에_본인_키_입력
KAKAO_API_KEY=여기에_본인_키_입력
```

🚫 `.gitignore`

역할: Git 추적 제외 파일 목록 📝✎

- 민감한 정보(`.env`), 불필요한 파일(`venv/`) 제외
- GitHub에 올리면 안 되는 것들 관리!

주요 내용 🖱

```
.env
venv/
__pycache__/
*.pyc
results/
```



main.py

역할: 메인 실행 파일 (프로젝트의 심장!) ❤️

- 핵심 로직 모두 포함!
- 주요 기능:
 1. 📅 **argparse**로 날짜 입력 받기
 2. 🔑 **.env**에서 API 키 로드
 3. 🤖 **Gemini API** 호출 → 도시 추천
 4. 🍴 **Kakao API** 호출 → 맛집 검색
 5. 📄 **Markdown 리포트** 생성

실행 명령어

```
python main.py --date 2024-12-25
```



README.md

역할: 프로젝트 설명서 📖

- 처음 보는 사람도 **사용법을 알 수 있도록** 안내
- 포함 내용:
 - 프로그램 개요
 - 설치 방법
 - .env 설정 방법
 - 실행 예시
 - 결과물 위치
 - API 키 보안 주의사항



requirements.txt

역할: 필수 라이브러리 목록 📋

- 프로젝트 실행에 필요한 **모든 패키지 명시**
- 한 번에 설치 가능! 🚀

설치 명령어

```
pip install -r requirements.txt
```

전체 구조 한눈에 보기!

파일/폴더	역할	Git 포함?
 results/	결과물 저장	✓
 venv/	가상환경	✗
 .env	실제 API 키	✗
 .env.example	API 키 템플릿	✓
 .gitignore	Git 제외 목록	✓
 main.py	메인 실행 파일	✓
 README.md	프로젝트 설명서	✓
 requirements.txt	라이브러리 목록	✓

핵심 포인트!

보안 파일 (Git 제외!)

.env → API 키 (절대 공개 금지!)
venv/ → 가상환경 (용량 크고 개인용)
results/ → 개인 결과물

공유 파일 (Git 포함!)

main.py → 코드
README.md → 설명서
requirements.txt → 라이브러리 목록
.env.example → 템플릿
.gitignore → 제외 목록

VENV 설정이유

항목	가상환경 ❌	가상환경 ✅
프로젝트별 라이브러리 관리	❌ 불가능	✅ 가능
버전 충돌 방지	❌ 발생	✅ 방지
협업 시 환경 재현	❌ 어려움	✅ 쉬움
시스템 Python 보호	❌ 오염	✅ 보호
프로젝트 삭제 시 정리	❌ 지저분	✅ 깔끔

에러발생

▼ 1.날짜오류

```

여행 날짜를 -date 옵션과 함께 입력해주세요!
• (venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender> python main.py -date "2025-41-15"
usage: main.py [-h] -date DATE
main.py: error: argument -date/--date: ❌ 날짜 형식이 잘못됨: '2025-41-15' (올바른 형식: YYYY-MM-DD)
❖ (venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>

```

▼ 제미나이가 도시명을 이상하게 말했을 경우

```

🗺️ [2/3] 맛집 검색 중(지도/장소 API)...
- 'asdkqweiuqwezxc존재하지않는도시명123 맛집' 검색 결과 0건
결과: []
errors: [{'step': 'place_search', 'type': 'EMPTY_RESULT', 'message': "'asdkqweiuqwezxc존재하지않는도시명123 맛집' 검색 결과 0건"}]
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>

```

▼ API키가 잘못 됐을 경우

```

🔧 .env
1 GEMINI_API_KEY=AQ.으아아아
2 KAKAO_REST_API_KEY=b아아아아
3

```

여행 날짜를 -date 옵션과 함께 입력해주세요!

```
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender> python main.py -date "2025-11-5"
```

[1/3] 1차 추천 생성 중 (LLM)... (시도 1/2)

⚠ 검증/파싱 실패: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

🔄 재시도합니다...

[1/3] 1차 추천 생성 중 (LLM)... (시도 2/2)

⚠ 검증/파싱 실패: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

❌ 재시도도 실패했습니다. 오류를 기록하고 다음 단계로 진행합니다.

[3/3] 최종 리포트 생성 중 (LLM)...

❌ 리포트 생성 중 에러 발생: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

완료! results/2025-11-05_travel_plan.md 를 확인하세요.

⚠ 실행 중 3건의 오류가 있었습니다. (리포트 내 '오류 요약' 섹션 참고)

```
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>
```

```
1 {
2   "recommendation": {},
3   "restaurants": [],
4   "errors": [
5     {
6       "step": "recommendation",
7       "type": "PARSE_ERROR",
8       "message": "'ascii' codec can't encode characters in position
9     },
10    {
11      "step": "place_search",
12      "type": "SKIPPED",
13      "message": "추천 도시 정보가 없어 맛집 검색을 건너뛴"
14    },
15    {
16      "step": "report_generation",
17      "type": "API_ERROR",
18      "message": "'ascii' codec can't encode characters in position
19    }
20  ]
21 }
```

```

1  # 2025-11-05 국내 여행 추천 리포트
2
3  ## 추천 지역
4  추천 실패
5
6  ## 추천 이유
7  정보 없음
8
9  ## 날씨 요약
10 정보 없음
11
12 ## 행사/축제
13 정보 없음
14
15 ## 맛집 추천
16 데이터 없음 (검색된 맛집이 없습니다.)
17
18 ## 1일 일정 제안
19 리포트 생성 중 오류로 자동 생성하지 못했습니다.
20
21 ## 오류 요약(errors)
22 - [recommendation/PARSE_ERROR] 'ascii' codec can't encode
    characters in position 10-13: ordinal not in range(128)
23 - [place_search/SKIPPED] 추천 도시 정보가 없어 맛집 검색을 건너뛴
24

```